

Domácí úkol na 31.3.2025

Za domácí úkol stačí naprogramovat jednu z následujících dvou úloh. Váš program ať srovná paralelní a neparalelní přístup a ukáže, že paralelizovaný kód je rychlejší.

1. Integrace Monte Carlo

Naprogramujte body 3 a 4 předchozího domácího úkolu paralelně využitím objektu `Pool` z knihovny `multiprocessing`.

2. Mandelbrotova množina

Mandelbrotova množina je fraktální množina bodů c v komplexní rovině, pro které je posloupnost

$$z_{n+1} = z_n^2 + c \quad (1)$$

omezená, přičemž počáteční podmínka se volí $z_0 = 0$ a podmínka omezenosti je $|z_n| \leq 2$ pro všechna n . V praxi je nutné interační proces ukončit po N krocích, pokud do té doby není překročena podmínka omezenosti.

Vytvořte program, který spočítá a vykreslí Mandelbrotovu množinu v obdélníku $\langle -2, 1 \rangle \times \langle -1, 1 \rangle$ pro $M \times M$ bodů, kde $M = 2000$. Maximální počet iterací volte $N = 100$. Využijte paralelního výpočtu a přesvědčte se, že při optimálním počtu vláken poběží program rychleji než v jednom jediném vlákně.

Nápověda:

- Výpočet si rozdělte na P bloků a každý bod počítejte ve vlastním vlákně. Využijte objekt `Pool` z knihovny `multiprocessing`.
- Vykreslete barvou počet nutných iterací ke konvergenci.
- K vykreslení grafu použijte `matplotlib.pyplot.imshow`.